1961 年普通高等学校招生全国统一考试

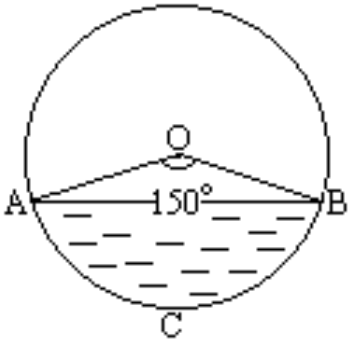
1961 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)



【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

2. 一个机器制造厂的三年生产计划，每年比上一年增产机器的台数相同. 如果第三年比原计划多生产 1 千台，那末每年比上一年增长的百分数就相同，而且第三年生产的台数恰等于原计划三年生产总台数的一半，原计划每年各生产机器多少台？

【解析】

解法一：设原计划第一、二、三年生产机器的台数分别为 x 千台、$(x+y)$ 千台、$(x+2y)$ 千台，则新计划第三年为 $(x+2y+1)$ 千台. 原计划每年增加 y 千台，因此新计划第一年到第二年的增长率为 $\frac{y}{x}$，第二年到第三年的增长率为 $\frac{y+1}{x+y}$. 题意给出这两个增长率相同，所以

$$\frac{y}{x}=\frac{y+1}{x+y}$$

交叉相乘得 $y(x+y)=x(y+1)$，即 $y^2=x$. 又因为新计划第三年产量等于原计划三年总产量的一半，所以

$$x+2y+1=\frac{1}{2}[x+(x+y)+(x+2y)]$$

化简得 $x-y-2=0$. 因而需要解

$$\begin{cases}y^2-x=0,\\ x-y-2=0.\end{cases}$$

由 $x=y+2$，代入第一式得 $y^2-y-2=0$，即 $(y-2)(y+1)=0$. 所以 $y=2$ 或 $y=-1$. 当 $y=2$ 时，$x=4$，三年的产量依次为 4 千台、6 千台、8 千台；当 $y=-1$ 时，三年的产量为 1 千台、0 千台、-1 千台，且增长率中的分母 $x+y=0$，不符合生产计划的实际意义，舍去.

解法二：设原计划第一、二、三年生产机器的台数分别为 $(x-y)$ 千台、x 千台、$(x+y)$ 千台，则新计划第三年为 $(x+y+1)$ 千台. 由相邻两年的增长率相同，得

$$\frac{y}{x-y}=\frac{y+1}{x}$$

即 $xy=(x-y)(y+1)$，化简为 $y^2+y-x=0$. 又由总产量条件，得

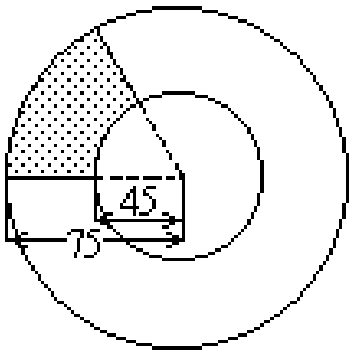
$$x+y+1=\frac{1}{2}[(x-y)+x+(x+y)]$$

所以 $x-2y-2=0$. 于是

$$\begin{cases}y^2+y-x=0,\\ x-2y-2=0.\end{cases}$$

由 $x=2y+2$，代入第一式得 $y^2-y-2=0$，所以 $y=2$ 或 $y=-1$. 当 $y=2$ 时，$x=6$，原计划产量为 4 千台、6 千台、8 千台；当 $y=-1$ 时，原计划第二、三年产量不符合题意，舍去. 因此原计划第一、二、三年各生产机器 4 千台、6 千台、8 千台.

3. 有一块圆环形的铁皮，它的内半径是 45 厘米，外半径是 75 厘米. 用它的五分之一（如图中的阴影部分），作圆台形水桶的侧面，这个水桶的容积是多少立方厘米？



【解析】

将圆环形铁皮的五分之一卷成圆台侧面时，内、外圆弧分别成为水桶下底和上底的圆周. 因此水桶下底半径为

$$r=\frac{1}{5}\times 45=9\text{ 厘米}$$

上底半径为

$$R=\frac{1}{5}\times 75=15\text{ 厘米}$$

圆台的母线就是圆环的宽度，所以母线长为 $75-45=30$ 厘米. 过圆台轴作截面，得到直角三角形，其斜边为母线，另一直角边为两底半径之差 $R-r=6$ 厘米. 因此圆台的高为

$$h=\sqrt{30^2-6^2}=\sqrt{864}=12\sqrt{6}\text{ 厘米}$$

圆台容积为

$$V=\frac{1}{3}\pi h\left(R^2+Rr+r^2\right)=\frac{1}{3}\pi\cdot 12\sqrt{6}\left(15^2+15\times 9+9^2\right)=1764\sqrt{6}\pi\text{ 立方厘米}$$

所以水桶的容积是 $1764\sqrt{6}\pi$ 立方厘米.

4. 在平地上有 A、B 两点. A 在山的正东. B 在山的东南，且在 A 的西 $65°$ 南 300 米 的地方. 在 A 测得山顶的仰角是 $30°$，求山高. （$\sin 70°=0.940$，精确到 10 米.）

【解析】

设山顶为 D，山脚在平地上的垂足为 C，则 CD 是山高. 由 A 在山的正东、B 在山的东南，得地面三角形 ABC 中 $\angle ACB=45°$. 又由 B 在 A 的西 $65°$ 南，得 $\angle CAB=65°$. 因而

$$\angle ABC=180°-45°-65°=70°$$

在三角形 ABC 中，已知 $AB=300$ 米，由正弦定理

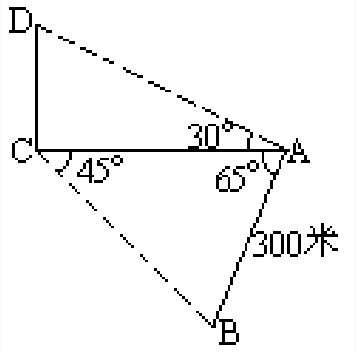
$$\frac{AC}{\sin 70°}=\frac{AB}{\sin 45°}$$

所以 $AC=\frac{300\sin 70°}{\sin 45°}=300\sqrt{2}\sin 70°$ 米.

在直角三角形 ACD 中，$\angle CAD=30°$，所以

$$CD=AC\tan 30°=300\sqrt{2}\sin 70°\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=100\sqrt{6}\sin 70°\text{ 米}$$

代入 $\sin 70°=0.940$，并取 $\sqrt{6}\approx 2.45$，得 $CD\approx 100\times 2.45\times 0.940=230.3$ 米. 按题意精确到 10 米，山高为 230 米.



选作题

5. k 是什么实数的时候，方程 $x^2-2(k+3)x+3k^2+1=0$ 有实数根？

【解析】

因为二次项系数为 1，方程有实数根的充要条件是判别式不小于零. 这里

$$\Delta=[-2(k+3)]^2-4(3k^2+1)=4[(k+3)^2-(3k^2+1)]=4(-2k^2+6k+8)$$

所以 $\Delta\geq 0$ 等价于 $-2k^2+6k+8\geq 0$. 两边同除以 -2 时不等号方向改变，得

$k^2-3k-4\leq 0$，$(k+1)(k-4)\leq 0$.

因此 $-1\leq k\leq 4$. 当 $k=-1$ 或 $k=4$ 时判别式为零，有重实根；当 $-1<k<4$ 时判别式为正，有两个不相等的实根. 所以所求实数范围为 $[-1,4]$.

6. 设方程 $8x^2-(8\sin a)x+2+\cos 2a=0$ 的两个根相等，求 a.

【解析】

该方程是关于 x 的二次方程，且二次项系数 $8\neq 0$. 两根相等的充要条件是判别式为零，因此

$$(8\sin a)^2-4\cdot 8(2+\cos 2a)=0$$

两边除以 32，得 $2\sin^2 a-(2+\cos 2a)=0$. 利用 $\cos 2a=1-2\sin^2 a$，可得

$2\sin^2 a-(3-2\sin^2 a)=0$，$4\sin^2 a-3=0$.

所以 $\sin a=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.

当 $\sin a=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$a=n\pi+(-1)^n\frac{\pi}{3}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$；当 $\sin a=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$a=n\pi-(-1)^n\frac{\pi}{3}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 合并两类解，得到

$a=n\pi\pm\frac{\pi}{3}$，$n\in\mathbb{Z}$.